KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dátum uvo¾nenia 02-II-2010 **Dátum revízie** 03-I-2021 **Číslo revízie** 11

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku	**Ethanediol**
Cat No. :	**SP/0487/25**
Synonymá	Monoethylene glycol; 1,2-Ethanediol
È. CAS	107-21-1
È.EK.	203-473-3
Molekulový vzorec	C2 H6 O2
registraèní èíslo REACH	01-2119456816-28

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie.
Sektory použitia	SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch
Kategória produktov	PC21 - laboratórne chemikálie
Kategórie procesov	PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla
Kategória uvo¾òovania do životného prostredia	ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ .
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Britský názov subjektu / firmy
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita	Kategória 4 (H302)
Toxicita pre špecifické cielový orgány - (opakovaná expozícia)	Kategória 2 (H373)

Nebezpečnosť pre životné prostredie
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16

2.2. Prvky označovania

Signálne slovo **Pozor**

Výstražné upozornenia
H302 - Škodlivý po požití
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

Bezpečnostné upozornenia
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) / vysoko perzistentné a ve¾mi bioakumulatívne (vPvB)

Toxický pre suchozemské stavovce

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. Látky

Zložka	È. CAS	È.EK.	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008
Etylénglykol	107-21-1	EEC No. 203-473-3	>95	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373)

registraèní èíslo REACH	01-2119456816-28

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Kontakt s očami Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

Inhalácia Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.

Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Poznámky pre lekára Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO2), hasiaci prášok, alkoholová pena.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Nebezpečné produkty horenia
Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhlièitý (CO2).

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO¼NENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

Hygienické opatrenia
S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavretú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície
zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES
SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormiopravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

Zložka	Európska únia	Ve¾ká Británia	Francúzsko	Belgicko	Španielsko
Etylénglykol	TWA: 20 ppm (8h) TWA: 52 mg/m³ (8h) STEL: 40 ppm (15min) STEL: 104 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 40 ppm 15 min STEL: 104 mg/m³ 15 min STEL: 30 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 52 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 20 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 52 mg/m³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 40 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 104 mg/m³. indicative limit Peau	Huid	STEL / VLA-EC: 40 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 104 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 52 mg/m³ (8 horas) Piel

Zložka	Taliansko	Nemecko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko
Etylénglykol	TWA: 20 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 52 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo STEL: 40 ppm 15 minuti. Breve termine STEL: 104 mg/m³ 15 minuti. Breve termine Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 26 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 26 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 52 mg/m³ Haut	STEL: 40 ppm 15 minutos STEL: 104 mg/m³ 15 minutos Ceiling: 100 mg/m³ TWA: 20 ppm 8 horas TWA: 52 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 104 mg/m³ 15 minuten TWA: 52 mg/m³ 8 uren TWA: 10 mg/m³ 8 uren	TWA: 20 ppm 8 tunteina TWA: 50 mg/m³ 8 tunteina STEL: 40 ppm 15 minuutteina STEL: 100 mg/m³ 15 minuutteina Iho

Zložka	Rakúsko	Dánsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko
Etylénglykol	Haut MAK-KZW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 52 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 26 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 26 mg/m³ 8 timer TWA: 10 mg/m³ 8 timer Hud	Haut/Peau STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 52 mg/m³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 26 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 50 mg/m³ 15 minutach TWA: 15 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 20 ppm 8 timer TWA: 52 mg/m³ 8 timer STEL: 104 mg/m³ 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value calculated;value from the regulation dust STEL: 40 ppm 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value calculated;value from the regulation Hud

Zložka	Bulharsko	Chorvátsko	Írsko	Cyprus	Česká republika
Etylénglykol	TWA: 52 mg/m³ TWA: 20 ppm STEL : 40 ppm STEL : 104 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 20 ppm 8 satima. TWA-GVI: 52 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 40 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 104 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 10 mg/m³ 8 hr. particulate TWA: 20 ppm 8 hr. vapour TWA: 52 mg/m³ 8 hr. vapour STEL: 40 ppm 15 min STEL: 30 mg/m³ 15 min STEL: 104 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m³ TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³	TWA: 50 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 100 mg/m³

Zložka	Estónsko	Gibraltar	Grécko	Maďarsko	Island
Etylénglykol	Nahk TWA: 20 ppm 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor TWA: 52 mg/m³ 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor STEL: 40 ppm 15 minutites. total concentration of aerosol and vapor STEL: 104 mg/m³ 15 minutites. total	Skin notation TWA: 20 ppm 8 hr TWA: 52 mg/m³ 8 hr STEL: 40 ppm 15 min STEL: 104 mg/m³ 15 min	STEL: 50 ppm STEL: 125 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 125 mg/m³	STEL: 104 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 52 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m³ TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. TWA: 26 mg/m³ 8 klukkustundum. TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. aerosol TWA: 26 mg/m³ 8 klukkustundum. aerosol Skin notation Ceiling: 20 ppm aerosol

	concentration of aerosol and vapor				Ceiling: 52 mg/m³ aerosol

Zložka	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Rumunsko
Etylénglykol	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m³ TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³	TWA: 10 ppm aerosol and vapor IPRD TWA: 25 mg/m³ aerosol and vapor IPRD Oda STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 52 mg/m³ 8 Stunden STEL: 40 ppm 15 Minuten STEL: 104 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³ STEL: 40 ppm 15 minuti STEL: 104 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 20 ppm 8 ore TWA: 52 mg/m³ 8 ore STEL: 40 ppm 15 minute STEL: 104 mg/m³ 15 minute

Zložka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Etylénglykol	TWA: 5 mg/m³ 2398 STEL: 10 mg/m³ 2398	Ceiling: 104 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m³	TWA: 20 ppm 8 urah TWA: 52 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 40 ppm 15 minutah STEL: 104 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 40 ppm 15 minuter Binding STEL: 104 mg/m³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 25 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 20 ppm 8 saat TWA: 52 mg/m³ 8 saat STEL: 40 ppm 15 dakika STEL: 104 mg/m³ 15 dakika

Hodnoty biologických limitov
Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

Metódy sledovania
EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Cesta expozície	Akútne úèinky (Miestny)	Akútne úèinky (Systémová)	Chronické úcinky (Miestny)	Chronické úèinky (Systémová)
Orálna				
Dermálna		106 mg/kg bw/day		
Inhalácia			35 mg/m³	

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC) Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Sladká voda	10 mg/l
Morská voda	1 mg/l
Voda prerušovaný	10 mg/l
Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd	199.5 mg/l
Pôda (po¾nohospodárstvo)	1.53 mg/l

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie
Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí

a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.
Kdeko¾vek je to možné, na obmedzenie expozície voèi nebezpeèným materiálom pri zdroji je potrebné prija technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cie¾om minimalizova• uvo¾òovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí Používajte ochranné okuliare s bočnými štítmi (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Viton (R)	Pozri odporúèanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Ochrana pokožky a tela Odev s dlhými rukávmi

Skontrolujte rukavíc pred použitím.Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávatelom rukavíc.Informujte sa u výrobcu alebo dodávatela o poskytnutie informáciíZaisti• rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnos , revádzkové podmienky, Užívatel citlivost, napr senzibilizácia úcinkyVezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpeeenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu.Zložte si rukavice so starostlivos ou zabráni kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.
Aby bol nositeľ chránený, respiraèné ochranné pomôcky musia správne prilieha a musia sa správne používa a udržiava

Rozsiahle / núdzové použitie V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 136
Odporúcaný typ filtra: Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387

Malého rozsahu / Laboratórne použitie V prípade prekrocenia expozicných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podla európskej normy EN 149:2001
Odporúèaná polomaska: - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala by vykonávaná

Kontroly environmentálnej expozície Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Viskózna kvapalina Kvapalina	
Vzhľad	Bezfarebné	
Zápach	Bez zápachu	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplotu tavenia/rýchlos• tavenia	-13 °C / 8.6 °F	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilaèné rozpätie	196 - 198 °C / 384.8 - 388.4 °F	@ 760 mmHg
Horľavosť (Kvapalina)	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nevzťahuje sa	Kvapalina
Hranice výbušnosti	**Dolné** 3.2 vol % **Horné** 28 vol %	
Teplota vzplanutia	111 °C / 231.8 °F	**Metóda -** DIN 51758
Teplota samovznietenia	413 °C / 775.4 °F	

Teplota rozkladu	> 500°C	
pH	5.5-7.5	50% aq. sol
Viskozita	21 cP (20°C)	
Rozpustnosť vo vode	Miešateľné	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Zložka	**log Pow**	
Etylénglykol	-1.93	
Tlak pár	0.12 mmHg @ 20 °C	
Hustota / Merná hmotnosť	1.113	
Sypná hustota	Nevzťahuje sa	Kvapalina
Hustota pár	2.14 (Vzduch = 1,0)	(Vzduch = 1,0)
Vlastnosti častíc	Nevzťahuje sa (kvapalina)	

9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec	C2 H6 O2
Molekulová hmotnosť	62.06
Rýchlosť odparovania	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

10.2. Chemická stabilita

Hygroskopické.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.
Nebezpečné reakcie Pri bežnom spracovaní žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné zásady. Aldehydy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhlièitý (CO2).

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

a) akútna toxicita;

Orálna	Kategória 4
Dermálna	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Inhalácia	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Etylénglykol	7712 mg/kg (Rat)	9530 µL/kg (Rabbit)	-

		10600 mg/kg (Rat)	

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

c) vážne poškodenie oèí/podráždenie oèí; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

d) respiraèná alebo kožná senzibilizácia;
Respiračné Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Koža Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodoèných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukèná toxicita; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

i) toxicita pre špecifický cielový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; Kategória 2

Cieľové orgány Centrálny nervový systém (CNS), Pečeň, Oblička.

j) aspiraèná nebezpeènos• Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Symptómy / Úèinky, akútne aj oneskorené Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita
Ekotoxické účinky Nevypúšťať do kanalizačnej siete. .

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy
Etylénglykol	LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 27540 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 40761 mg/L, 96h static	EC50: = 46300 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)

	(Oncorhynchus mykiss) LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 41000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)		

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia Perzistencia je nepravdepodobná.

12.3. Bioakumulačný potenciál Bioakumulácia je nepravdepodobná

Zložka	log Pow	Biokoncentračný faktor (BCF)
Etylénglykol	-1.93	K dispozícii nie sú žiadne údaje

12.4. Mobilita v pôde Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB Látka nie je považovaná za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) / vysoko perzistentné a ve¾mi bioakumulatívne (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické zneèis• ujúce látky Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Potenciál spotreby ozónu Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODÒOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov Odpad je klasifikovaný ako nebezpeèný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpeèných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpeèných odpadov.

Európsky katalóg odpadov Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO Nie je regulované

14.1. Číslo OSN

14.2. Správne expedičné označenie OSN

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina

ADR Nie je regulované

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina

IATA Nie je regulované

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použi , balené tovar

ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy
X = uvedené, Európa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrália (AICS), Korea (ECL).

Zložka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Etylénglykol	203-473-3	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-13169

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Nevzťahuje sa

Národné predpisy

Klasifikácia WGK Pozri tabuľku hodnôt

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS)	Nemecko - TA-Luft Class
Etylénglykol	WGK1	

Zložka	Francúzsko - INRS (tabu¾ky chorôb z povolania)
Etylénglykol	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpeènosti / Správa (CSA / CSR) bolo vykonané pod¾a výrobcu / dovozcu

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3
H302 - Škodlivý po požití
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerèných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok
IECSC – èínsky zoznam chemických látok
KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok
TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expoziènÿ limit
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
DNEL - Odvodenej úrovne bez úèinku
RPE - Respiraèné ochranné pomôcky
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného úèinku
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické
TWA - Èasovo vážený priemer
IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
LD50 - Letálna dávka 50%
EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%
POW - Rozde¾ovací koeficient oktanol-voda
vPvB - ve¾mi perzistentné, ve¾mi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí po ceste
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
BCF - Biokoncentraèný faktor (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení zneèis• ovania z lodí
ATE - Odhad akútnej toxicity
VOC (prchavá organická zlúčenina)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodávatelia bezpeènostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania
Školenie o chemických nebezpeèenstvách zahàòajúce oznaèovanie, karty bezpeènostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.
Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.
Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach oèí a bezpeènostných spàch.
Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.
Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpeèenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Dátum uvo¾nenia	02-II-2010
Dátum revízie	03-I-2021
Zhrnutie revízie	Aktualizácia CLP formátu.

Tento bezpecnostný list splna požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Obmedzenie zodpovednosti
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

Koniec karty bezpečnostných údajov